

东岳集团的竞争位置：四个分部，四种护城河，四个不同的到期日

产业深度 · 2026年8月25日 · 配套文件：key-questions.zh.md

0. 为什么要写这一份

配套的关键问题备忘有一个结构性缺陷：它的五个问题里，三个是财务报表取证（少数股东、应收账款、商誉），一个是估值，只有一个真正在问生意本身。本期分部里结构性消息最好的一块——含氟高分子，分部溢利率13.36%→20.49%、分部业绩+69.21%——只在第二节占了一段，而一笔商誉附注却占了第一节一个完整问题。

这是权重错配。以取证为骨架的备忘，天然偏向于寻找"什么会坏掉"，而系统性地低估 "这门生意凭什么赢、未来五年靠什么变大"。这份深度就是补这一块。

做完之后的结论，有一半是我原来没料到的：竞争分析并没有把多头逻辑做厚，反而在两个地方把它削薄了（三代配额位次、高端氟材料的实际卡位），同时在一个地方把它做厚了（R22的后市场刚性）。逐条列在第7节，并已回填进备忘。

1. 制冷剂：在正在消失的市场里排第一，在活下来的市场里排第四

1.1 配额格局——备忘里"配额护城河"的说法需要限定

配额确实是护城河，但这条护城河不是东岳的，主要是巨化的。

2026年三代制冷剂（HFCs）生产配额，分企业

企业	生产配额	份额	内用生产配额	内用份额
巨化股份	30.0万吨	37.6%	15.1万吨	38.0%
三美股份	12.2万吨	15.2%	5.4万吨	13.8%
昊华科技	10.0万吨	12.6%	4.2万吨	10.6%
东岳集团	8.6万吨	10.8%（第四）	4.8万吨	12.1%
永和股份	6.0万吨	7.6%	2.6万吨	6.5%
东阳光	5.2万吨	6.6%	2.8万吨	7.1%
全国合计	79.78万吨		39.41万吨	

第一个修正：备忘把"R22全国第一、R32行业第二"讲成了配额优势，这在二代成立，在三代不成立。三代——也就是2030年之后唯一还在的市场——东岳排第四，10.8%，不到巨化37.6%的三分之一。

分品种看更清楚：

品种	前三名	CR3	东岳位置
R32	巨化、东岳、三美	78%	第二
R125	巨化、三美、中化蓝天	75%	不在前三
R134a	巨化、中化蓝天、三美	85%	不在前三
R22（二代）	东岳（约27.3%）	—	第一

东岳的三代配额，本质上是一个R32仓位。而R125（R410A的另一半、数据中心与商用制冷）和R134a（汽车空调，含新能源车热管理）这两块——恰恰是2026年价格弹性最好、下游成长性最强的两块——东岳都不在第一梯队。

一个对东岳有利的细节：内用份额（12.1%）高于生产份额（10.8%），说明它相对更偏内销。内销价高于出口价，这是个正向偏斜，但幅度不大。

1.2 时间表：二代四年清零，三代还有三年平台期

	二代（HCFCs／R22）	三代（HFCs／R32、R125、R134a）
2024	削减中	冻结在基线
2025	较基线削减67.5%	冻结
2029	继续削减	首次削减，≤基线90%
2030	削减至基线2.5%（仅维修用途），全面淘汰	≤90%
2035	已淘汰	≤70%
2040	—	≤50%
2045	—	≤20%

东岳最强的那块资产（R22第一）有四年寿命；它较弱的那块（三代第四）有二十年寿命。这是判断这家公司长期盈利中枢时，最重要的一句话。

1.3 R22为什么现在这么贵——以及为什么这是东岳真正的短期利器

R22的需求不是新机，是存量空调的维修加氟，这部分需求近乎刚性，而供给按履约表逐年砍。数据非常直白：

- 2025年R22内用配额仅3.89万吨，而空调维修市场需求预计约6万吨—— 缺口约2.1万吨，需求比配额高出约54%；
- 2025年R22生产配额较2024年减少3.14万吨；2026年再减3,000吨；
- 多联式空调自2027年起禁用R22；
- 结果：R22价格2026年5月2.1万—2.2万元/吨 → 6月底3.1万 → 7月底出厂参考价3.5万元/吨，上半年均价同比 +43.8%，是全公司涨幅最大的品种。

这是一个"供给按法律逐年消失、需求按存量缓慢衰减"的结构，缺口只会越来越大—— 直到2030年供给被砍到基线的2.5%。东岳持有全国最大的R22配额，是这个结构最大的受益者。

但这也意味着：东岳当前利润中弹性最大的一块，有一个写在国际条约里的到期日。备忘里问"制冷剂分部溢利中R22贡献多少"，其重要性在做完这一节之后不是下降而是上升了—— 本期制冷剂分部溢利12.46亿元，占分部溢利总额63.2%，R22在制冷剂里的占比，基本就等于这家公司有多少利润会在2030年蒸发。

1.4 需求端：价格创十年新高的同时，下游正在踩刹车

这是本次产业研究中最重要、也是备忘完全没有的一条。

指标	2026年	同比
家用空调产量（1—2月）	3,282.4万台	-1.9%
家用空调销量（1—2月）	3,332.0万台	-3.5%
空调出口（1—6月）	3,914万台	-4.7%
8月排产：内销	587万台	-24.1%
8月排产：出口	486万台	-8.1%
6月空调零售均价	—	-2%
厂家与渠道库存	—	高于去年同期

与此同时，R32均价62,500元/吨（+34.13%）、R134a 59,727元/吨（+30.77%），双双创下近十年同期新高（截至2026年6月12日）。

把这两组数字放在一起：制冷剂价格在创十年新高，而它唯一的大宗下游正在去库存，库存高于去年、零售价还在跌，8月内销排产同比-24.1%。

两种解释：

1. 供给刚性主导。配额锁死总量（79.78万吨），加上2026年2月生态环境部新规（3月1日起实施）构建"生产—贸易—设备制造—维保回收"全链条闭环监管，打击违规产能与流通，供给端进一步收紧。那么即使需求走弱，价格仍可维持——这是多头逻辑。

2. 补库与囤货主导。涨价预期自我实现，经销商与整机厂提前锁量，价格里含有一段与终端消费无关的库存需求。那么当排产下滑传导到订单，价格会有一次剧烈回吐。

判据在三季度：若8月内销排产-24.1%之后R32价格仍不回落，解释(1)成立；若9—10月出现价格松动，解释(2)成立，而卖方要求的下半年环比+62%将无法实现。

这一条比备忘原来的任何问题都更能决定2026年下半年的结果，而它在原备忘里完全不存在。

2. 含氟高分子：吨位全球第一，高端不是第一

本期分部溢利率13.36%→20.49%、业绩+69.21%，管理层归因于"AI、半导体、新能源等下游发展迅速"。市场也在按这个叙事给氟化工重估。这个叙事对行业成立，对东岳只成立一半。

2.1 东岳的规模是真的

- PTFE产能约4.5万—5.5万吨/年，为全球产能第一（口径存在差异，见第6节）；国内PTFE产能CR3约57%（东岳、昊华中昊晨光、巨化）；
- 含氟高分子（PTFE+PVDF等）合计约 10.8万吨/年，另有约4.5万吨在建；
- PVDF树脂约2.5万吨/年，覆盖锂电、光伏、涂料、水处理、注塑，是宁德时代、比亚迪的主要供应商之一；国内PVDF格局分散，阿科玛与东岳曾是产能最大的两家。

PVDF这一块，备忘写轻了。进入宁德与比亚迪的正极粘结剂供应链是真实的资质门槛，不是大宗品。虽然2026年锂电级PVDF报价只有5.7万—6.5万元/吨、行业开工率约60%，但这是周期问题，不是位次问题。

2.2 但AI／半导体真正值钱的那几个牌号，东岳都不是领先者

高端品类	谁在领先	东岳的位置
电子级M10高纯PTFE（99.999%，高频覆铜板用）	中昊晨光（昊华科技）——被描述为国内唯一量产M10级并直供覆铜板厂	被列入"M10板测试"名单，但未见量产直供的表述
半导体级PFA	巨化——1万吨/年已建成投产并完成首批客户交付；永和3,000吨高纯级	在"等"字里；海外价25万—70万元/吨
浸没式液冷氟化液	新宙邦、巨化	未被列名
ETFE	—	2007年起自研，2016年500吨中试，当前约3,000吨/年，万吨级项目仍在规划
PTFE高频覆铜板（下游）	生益科技（英伟达M9/M10认证）、中英科技（直供英伟达服务器背板）	不在该环节

第二个修正：备忘把含氟高分子的改善当作"最被低估的亮点"，并暗示AI是结构性驱动。做完竞争分析之后，更可能的解释是：这一轮改善主要来自通用级PTFE的价格修复（萤石与R22成本推动+供给收缩），而不是高

端牌号的放量。PTFE价格2026年 6月5日报5.2万元/吨、年内+23.81%——这是通用级价格。真正的AI溢价品种，东岳目前是跟随者而不是领先者。

这不否定东岳的机会：它有全球最大的PTFE产能、有R22→TFE的自供链条，高端化是一个可以走的路径。但"走得通"和"已经走通"是两个投资命题，市场目前在按后者定价。备忘的问法（"高频通信级／半导体级占多少？"）因此是对的，只是它的答案很可能比市场预期的低——这是需要主动去证伪的方向，而不是等着好消息。

2.3 真正的结构性优势：R22→TFE的自供链条

这一条备忘也提到了，但没有给足权重。管理层在中期公告里写得很明确：集团"依赖内部提供R22生产TFE"，再由TFE生产PTFE与HFP；制冷剂分部另向高分子分部提供 R22及R142b，作为FEP／FKM／PVDF／VDF的原料。

在一个R22配额被行政锁死、外部采购价格飞涨的环境里，"自己有R22配额"就等于"自己有便宜的氟聚合物原料"——这是巨化以外，国内极少数企业具备的条件。东岳含氟高分子分部溢利率能从13.36% 升到20.49%，这条自供链条大概率比AI叙事贡献更大。

但它有代价，而且这个代价在中期公告里已经看得见：制冷剂分部的分部间销售从12.08亿元降至9.94亿元（-17.71%）。R22正在从"按成本价内部结转做原料"转向"按3.5万元/吨对外卖"。短期利润更高，长期意味着高分子分部的原料成本要重新定价——而分部间销售是按现行市价计费的。

3. 有机硅：成本曲线上的位置，决定了这轮利润是谁的

有机硅分部溢利率0.38%→9.02%、分部业绩从875万元增至2.36亿元（近26倍），是本期增量最大的一块（+2.27亿元）。备忘把它归因于"反内卷"协同减产，这是对的，但漏掉了一个更基础的事实：东岳硅材在成本曲线上的位置。

	合盛硅业	东岳硅材
有机硅单体产能	约173万吨	60万吨（全国第四）
工业硅	自有约122万吨产能，自供	外购
石墨电极	100%自给，单吨工业硅节约约442元	不适用
一体化	工业硅→单体→深加工全链条	单体→深加工
参考毛利率（2021年）	55.86%	低于合盛

工业硅的主要成本是电，合盛把这一段留在了自己手里，东岳硅材没有。合盛的单体规模是东岳硅材的约2.9倍，且向上游整合到了成本结构中最大的一项。

这带来两个必须写进结论的推论：

1. 本期利润的一部分，是上游让出来的。东岳硅材自己披露，毛利率改善除了产品涨价，还来自“主要原材料工业硅采购价格同比下降”。工业硅便宜对东岳硅材是纯利好，对合盛是左手倒右手。换句话说，这一轮东岳硅材的相对改善幅度被工业硅的低价放大了，工业硅一旦反弹会全部回吐，而合盛不会。
2. 协同破裂时，东岳硅材先出局。“反内卷”给的是价格地板，不是成本优势。在一个由行业自律维持的价格里，位于成本曲线较高位置的产能，既是协同最大的受益者，也是协同破裂时最先亏损的一方。备忘录“44.4%股权市值相当于母公司市值的43%—48%”来做分部估值——这个估值的脆弱性，比原来写的更高。

再叠加安全记录：2025年7月20日合成三期B床火灾，涉及30万吨单体产能（占其总产能一半），停产至11月底才陆续恢复，直接导致东岳硅材2025年上市后首亏（归母-1,931万元）。一家外购主要原料、单体规模只有龙头三分之一、且刚出过一次半数产能停摆事故的公司，不应该按“周期反转的高弹性标的”给估值。

4. 膜：技术是真的，生意不是，而且大部分不在上市公司里

东岳“氟、硅、膜、氢”叙事里的“膜”，指的是全氟磺酸离子交换膜。事实是：

- 2010年，东岳宣布实现全氟离子交换膜国产化，打破杜邦与旭化成在氯碱离子膜上的长期垄断。这是真实的、有国家意义的技术突破——在此之前中国该领域进口依赖度接近100%；
- 但商业化极其有限：截至2019年数据，其氯碱离子膜在国内的应用规模约40万吨产能对应，市场份额仅约1%。
- 燃料电池质子交换膜（PEM）的载体是东岳未来氢能材料，上市公司持股已降至约10%，实际控制人为张建宏本人；在中期公告里，全集团唯一的联营公司账面价值 1.62亿元、本期贡献 848万元（税前利润的 0.43%）。全球PEM供应仍以戈尔、杜邦（科慕）、旭化成、3M为主。

结论：这是一块“技术护城河很深、商业护城河几乎不存在、而且经济利益主要不在上市公司”的资产。市场偶尔给东岳的“氢能溢价”，在财务上找不到对应物。备忘录的判断（“市场为这个故事付的钱应该接近于零”）在做完产业核对后成立，并且可以更肯定地说出来。

5. 上游：萤石与氢氟酸是成本项，不是护城河

这一节是为了否定一个在自媒体上流传、但经不起核对的说法。

流传的说法（来源为搜狐自媒体）：东岳“自有萤石矿→无水氢氟酸→制冷剂→PTFE/PVDF/PFA→G5电子级氢氟酸→AI浸没式氟化液”全链条，萤石与AHF自给率60%以上，综合成本比纯外购者低25%—30%。

可核对的事实：

- 东岳无水氢氟酸（AHF）产能约15万吨/年，自给率70%—80%（指满足自身需要的比例）；
- 萤石方面，“已控制部分萤石矿资源，未来将继续布局”——是部分控制，不是自有矿供应；

- 同业对照：永和股份控制萤石储量约4.85亿吨、3座在产矿山，萤石自给率超50%；巨化AHF产能约25万吨/年；三美AHF产能亦在20万吨级。

所以：东岳在AHF环节规模不领先（15万吨 vs 巨化25万吨），在萤石环节没有可比的资源优势（永和才是资源型选手）。"综合成本低25%—30%"这一说法没有任何一手依据支持，按本仓库的源质量规则应当剔除。

这条很重要，因为它改变了成本敏感性的方向：萤石涨价对东岳是成本冲击，不是利润来源。备忘应当把"萤石自给率"从"未验证的潜在优势"改写为"明确的成本风险"。

6. 增长驱动力：钱从哪里来，能有多大

把上面的结论合起来，未来三到五年的增量只能来自四个地方，按可验证程度排序：

驱动力	机制	天花板	可验证性
1. 三代制冷剂价格	配额锁死79.78万吨，2029年前不削减	量不能增，只能靠价；且东岳只有10.8%份额	高：月度价格公开
2. R22缺口	内用配额3.89万吨 vs 维修需求约6万吨，缺口逐年扩大	2030年归零	高：配额公开
3. 含氟高分子高端化	PTFE电子级/PFA/ETFE/PVDF	理论上最大，但东岳目前不是领先者	低：牌号结构从不披露
4. 有机硅协同	行业限产维持价格	取决于自律能否延续；东岳硅材成本位置不利	中：开工率与DMC价可跟踪

这张表本身就是结论：东岳最可验证的两个增长驱动力（1和2），一个"量不能增"，一个"四年后归零"；最有想象空间的那个（3），恰恰是最不可验证、且公司目前不领先的那个。

新投产的 4.9万吨/年R32产能 放在这个框架里就清楚了：它不可能不是为了增量销售（配额锁死），最可能是（a）押注品种间调整比例由10%放宽至30%后把其他配额转成R32，或（b）为R22退出预留替代产能。无论哪种，它都是"守住份额的成本"，不是"增长"。

7. 这对备忘的判断意味着什么——四条修正

修正一（削弱多头）：配额优势要限定在二代。备忘称"配额是真实的护城河，东岳R22全国第一、R32第二"。补充事实：三代配额东岳仅10.8%、排名第四，不到巨化37.6%的三分之一；R125与R134a均不在前三。2030年之后唯一还在的市场里，东岳是第四名。已回填至备忘问题二。

修正二（削弱多头）：AI/半导体叙事对东岳只成立一半。备忘把含氟高分子 +69.21%当作"最被低估的亮点"。补充事实：电子级M10 PTFE的国内量产直供者是中昊晨光；半导体级PFA是巨化1万吨已交付；浸没式

氟化液是新宙邦与巨化；东岳ETFE仅3,000吨。 本期改善更可能来自通用级价格修复与R22自供链条，而非高端放量。已回填至备忘问题五。

修正三（削弱多头）：有机硅那44.4%股权的估值比原来写的更脆弱。 补充事实：合盛单体产能约173万吨且自供工业硅、石墨电极100%自给（单吨省约442元）；东岳硅材60万吨、工业硅全部外购。 本期毛利改善中有一部分来自工业硅采购价下跌——这是会回吐的、且不对称的利好。已回填至备忘第二节。

修正四（加强多头）：R22的后市场刚性被低估了。 补充事实：2025年R22内用配额3.89万吨 vs 空调维修需求约6万吨，缺口约54%，且逐年扩大。 这是一个"供给按条约消失、需求按存量衰减"的结构，东岳持有全国最大配额。 这是这家公司最好的一块资产——同时也是最短命的一块。已回填至备忘问题二。

并新增一个此前完全缺席的问题：制冷剂价格创十年新高，而空调8月内销排产同比-24.1%、出口1—6月-4.7%、渠道库存高于去年、零售均价-2%。 价格与下游排产的背离，是决定2026年下半年（以及卖方+62%环比要求）的最关键变量，原备忘完全没有涉及。已作为备忘问题一。

资料来源

配额与履约 - 2026年三代制冷剂配额：总量79.78万吨、内用39.41万吨；分企业——巨化30.0万吨(37.6%)、三美12.2万吨(15.2%)、昊华10.0万吨(12.6%)、东岳8.6万吨(10.8%)、永和6.0万吨(7.6%)、东阳光5.2万吨(6.6%)；R32前三巨化/东岳/三美CR3 78%，R125前三巨化/三美/中化蓝天CR3 75%，R134a前三巨化/中化蓝天/三美CR3 85%（新浪财经） - 基加利履约时间表：中国2024年冻结、2029年≤基线90%、2035年≤70%、2040年≤50%、2045年≤20%；二代2030年全面淘汰；中国HFCs产量约占全球70%（澎湃/IGDP） - 2025年R22内用配额3.89万吨 vs 空调维修市场需求约6万吨；2025年R22生产配额较2024年减少3.14万吨；多联机2027年起禁用R22（中国热泵） - 2026年R22生产配额：东岳4.30万吨、占二代27.26%；全国R22生产配额14.61万吨、内用7.80万吨；品种间调整比例由10%放宽至30%（国信证券点评，发现报告）

需求端 - 2026年1—2月家用空调产量3,282.4万台(-1.9%)、销量3,332.0万台(-3.5%)；8月排产内销587万台(-24.1%)、出口486万台(-8.1%)（制冷快报） - 2026年1—6月空调出口3,914万台，同比-4.7%（中国家电网） - 空调行业出货与终端零售双降，厂家与渠道库存高于去年同期，6月零售均价同比-2%（新浪科技） - 截至2026-06-12：R32均价62,500元/吨(+34.13%)、R134a 59,727元/吨(+30.77%)，创近十年同期新高；R32含税出厂价63,000元/吨（21经济网） - 2026年2月生态环境部通知、3月1日实施，构建生产—贸易—设备制造—维保回收全链条闭环监管（搜狐）

含氟高分子竞争格局 - 中昊晨光（昊华科技）为国内唯一量产M10级99.999%高纯电子级PTFE并直供覆铜板厂；东岳PTFE产能5.5万吨为全球第一；巨化PTFE 2.5万—2.8万吨并布局电子级；生益科技通过英伟达M9/M10认证、中英科技直供英伟达服务器背板（新浪） - 巨化1万吨/年半导体级PFA已建成投产并完成首批客户交付；永和3,000吨高纯级；海外价25万—70万元/吨；氟化液主要为新宙邦、巨化；M10板测试涉及东岳集团、昊华科技（新浪） - 东岳ETFE：2007年起自研、2016年500吨中试、当前约3,000吨/年，规划万吨及2万吨项目；含氟高分子合计约10.8万吨/年、另有约4.5万吨在建（艾邦高分子） - 东岳PVDF树脂约2.5万吨/年，覆盖锂电、光伏、涂料、水处理、注塑，为宁德时代、比亚迪主要供应商；国内PVDF有效产能约6.9

万吨，阿科玛与东岳产能最大（艾邦） - PTFE：2026-06-05报5.2万元/吨、年内+23.81%；国内CR3约57%（东岳、昊华中昊晨光、巨化）（21财经）

有机硅成本位置 - 合盛硅业122万吨工业硅产能与173万吨有机硅单体产能，工业硅自供、石墨电极100%自给（单吨工业硅节约约442元），2021年有机硅毛利率55.86%高于东岳硅材；东岳硅材需外购工业硅（腾讯新闻／中金在线） - 东岳硅材60万吨单体产能居全国第四；2025-07-20合成三期B床火灾涉及30万吨（占其一半）（每日经济新闻） - 东岳硅材FY2025收入37.70亿元(-26.8%)、归母-1,930.92万元，上市后首亏；DMC年均价跌约10.95%（搜狐）

膜与上游 - 东岳2010年实现全氟离子交换膜国产化，打破杜邦与旭化成垄断；氯碱离子膜国内市场份额约1%（2019年数据）；PEM全球主要供应商为戈尔、杜邦、旭化成、3M（知乎／并购优塾，发现报告） - 东岳无水氢氟酸产能15万吨/年、自给率70%—80%；"已控制部分萤石矿资源"（PROCESS流程工业） - 永和股份控制萤石储量约4.85亿吨、3座在产矿山、萤石自给率超50%；巨化AHF产能约25万吨/年（新浪）

源质量提示 - 声称东岳"自有萤石矿、萤石与AHF自给率60%以上、综合成本比纯外购者低25%—30%"的搜狐自媒体文章——该说法与上述可核对事实（15万吨AHF、仅"部分控制"萤石）不一致，本文不予采用